

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
9653

Terceira edição
08.05.2018

Versão corrigida
25.05.2018

Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas

*Guide for the evaluation of effects of the use of explosives in mining near
urban areas*

ICS 73.020

ISBN 978-85-07-07513-4



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 9653:2018
16 páginas

© ABNT 2018

ABNT NBR 9653:2018



© ABNT 2018

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
1 Escopo	1
2 Referência normativa	1
3 Termos e definições	1
4 Procedimentos	2
4.1 Pressão acústica	3
4.1.1 Instalação do sensor (microfone)	3
4.1.2 Programação do sismógrafo (pressão acústica) e tempo de captação	3
4.2 Velocidade de vibração de partícula	3
4.2.1 Instalação do sensor (geofone)	3
4.2.2 Fixação do sensor	4
4.2.3 Programação do sismógrafo (velocidade de vibração de partícula) e tempo de captação	4
4.3 Características dos equipamentos	4
4.3.1 Sismógrafo	4
4.3.2 Sensores de vibração	7
4.3.3 Sensores de pressão acústica	7
4.4 Relatório de ensaio sismográfico	8
5 Requisitos de avaliação	9
5.1 Ultralançamento	9
5.2 Pressão acústica	9
5.3 Velocidade de vibração de partícula de pico	9
6 Recomendações gerais	10
6.1 Resposta humana	10
6.2 Situações excepcionais	11
Anexo A (informativo) Informações dos registros sismográficos	12
Anexo B (informativo) Modelos de cadastros de detonação	13
Bibliografia	16

Figuras

Figura 1 – Tolerâncias para calibração do geofone	6
Figura 2 – Tolerâncias para calibração do microfone	7
Figura 3 – Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência	10

Tabelas

Tabela 1 – Tolerâncias para calibração do geofone	6
Tabela 2 – Tolerâncias para calibração do microfone	6
Tabela 3 – Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência ...	10

ABNT NBR 9653:2018

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 9653 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados (ABNT/CB-018), pela Comissão de Estudo de Desmonte de Rochas com Uso de Explosivos (CE-018:205.002). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 14.12.2017 a 14.02.2018.

Esta terceira edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 9653:2005), a qual foi tecnicamente revisada.

Esta versão corrigida da ABNT NBR 9653 incorpora a Errata 1, de 28.05.2018.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the methodology to reduce the risks inherent to blasting in the mining industry and civil construction in general, establishing parameters to a degree compatible with the available technology, for the safety of the neighboring populations, referring to structural damage and recommended procedures for human response.

This Standard applies to the emission of impulsive noises, groundborn vibrations, and ultra launches, resulting from rock blasting.

It is optional to apply this Standard to mining located in non-urban areas. For situations involving risks similar to those previously cited this Standard should be applied.

For situations where there is proximity to natural underground cavities and in the absence of specific studies for them, this Standard can be applied as a reference for evaluations of the physical effects provoked by blasting

Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas

1 Escopo

Esta Norma especifica a metodologia para reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha com uso de explosivos em indústria de mineração e construção em geral, estabelecendo parâmetros a um grau compatível com a tecnologia disponível, para a segurança das populações vizinhas, referindo-se a danos estruturais e procedimentos recomendados quanto à resposta humana.

Esta Norma se aplica somente às emissões de ruídos impulsivos, vibrações pelo terreno e ultralanchamentos decorrentes do desmonte de rocha por explosivos.

É facultativa a aplicação desta Norma nas minerações localizadas em áreas não urbanas. Para situações que envolvam riscos semelhantes, esta Norma deve ser aplicada.

Para situações onde haja proximidade com cavidades naturais subterrâneas e na ausência de estudos específicos para estas, esta Norma pode ser aplicada como referência para avaliações dos efeitos físicos provocados pelos desmontes de rocha com uso de explosivos.

2 Referência normativa

O documento relacionado a seguir é indispensável à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplica-se a edição mais recente do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR ISO/IEC 17025, *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

pressão acústica

pressão provocada por uma onda de choque aérea com componentes na faixa audível (20 Hz a 20 000 Hz) e não audível (infrassom), com duração menor do que 1 s

3.2

desmonte de rocha com uso de explosivos

operação de arrancamento, fragmentação, deslocamento e lançamento de rocha mediante aplicação de cargas explosivas

3.3

área de operação

área do empreendimento, de propriedade ou sob domínio da empresa, que compreende as frentes de lavra, as instalações de beneficiamento, acessos internos, oficinas e demais facilidades de infraestrutura e de suporte à atividade da empresa. O conceito de área operacional não deve ser estático e pode ter caráter transitório. Em determinadas situações, pode ocorrer o bloqueio temporário de acessos ou áreas de risco, os quais, no decurso da operação de detonação, passam a ter o caráter de “área operacional” até os desbloqueios e liberações dessas áreas

ABNT NBR 9653:2018

3.4

ultralançamento

lançamento de fragmento de rocha além do perímetro da área operacional do empreendimento

3.5

velocidade de vibração de partícula

velocidade com que uma determinada partícula oscila em torno de seu ponto de repouso devido à passagem da onda sísmica criada pela detonação de explosivos. Este movimento pode ser definido em termos de três componentes mutuamente perpendiculares (vertical, transversal e longitudinal ou radial)

3.6

pico da componente de velocidade de vibração de partícula

máximo valor de qualquer uma das três componentes ortogonais de velocidade de vibração de partícula medido durante um dado intervalo de tempo. Para garantir que a velocidade de vibração de partícula de pico seja medida corretamente, é necessário que as três componentes sejam medidas simultaneamente

3.7

velocidade de vibração de partícula de pico

máximo valor instantâneo da velocidade de vibração de uma partícula em um ponto, durante um determinado intervalo de tempo, considerado como sendo o maior valor dentre os valores de pico das três componentes de velocidade de vibração de partícula para o mesmo intervalo de tempo

3.8

velocidade de vibração de partícula resultante de pico (VR)

máximo valor obtido pela soma vetorial das três componentes ortogonais simultâneas de velocidade de vibração de partícula, considerado ao longo de um determinado intervalo de tempo. Para garantir que a velocidade de vibração de partícula resultante de pico seja medida corretamente, é necessário que as três componentes sejam medidas simultaneamente

3.9

frequência de vibração de partícula

número de oscilações por segundo em que o meio físico vibra conforme a onda sísmica criada pela detonação de explosivos que passa por um ponto determinado, obtido a partir da análise do registro de velocidade de vibração de partícula de cada componente ortogonal

3.10

deslocamento de partícula de pico

máxima distância na qual a partícula se desloca quando colocada em movimento por uma onda sísmica criada pela detonação de explosivos, segundo as direções das três componentes ortogonais

3.11

distância escalada

distância escalonada (DE)

distância utilizada para estimar a vibração do terreno

4 Procedimentos

Sismógrafos de engenharia são instrumentos utilizados para registrar, no campo, os níveis de vibração e de pressão acústica produzidos por uma detonação ou fonte similar, para fins de verificação do atendimento a normas e regulamentações pertinentes ao assunto, assim como de avaliar o desempenho dos explosivos e acessórios de detonação empregados na detonação.

Para tanto, os instrumentos de registro devem seguir as especificações técnicas mínimas relacionadas em 4.3 e os seus operadores devem seguir os procedimentos de instalação básicos descritos em 4.1 e 4.2, para garantir a confiabilidade e a exatidão dos resultados obtidos.

4.1 Pressão acústica

Para verificação do requisito estabelecido em 5.2, devem ser seguidos os procedimentos de 4.1.1 e 4.1.2.

4.1.1 Instalação do sensor (microfone)

O sensor deve estar sempre voltado para o local da detonação ou, pelo menos, para o ponto central da área de detonação, tanto para medições realizadas dentro ou fora do empreendimento. Deve ser evitado obstáculo natural ou artificial entre o local de detonação e o ponto de registro. Caso isso não possa ser evitado, recomenda-se que a distância horizontal entre o sensor e o obstáculo seja maior que a altura deste acima do sensor.

Quando a medição for executada junto ao limite da área de operação do empreendimento, instalar o sensor no ponto onde presumivelmente deve ser atingido o maior valor de pico de pressão acústica.

Quando a medição for executada em locais onde existam edificações, o sensor deve ser instalado:

- a) na parte externa da estrutura ou edificação;
- b) na lateral da estrutura ou edificação mais próxima ao desmorte na qual se presume que sejam atingidos os maiores valores de pressão acústica, preferencialmente próximo a um dos cantos da edificação de forma a manter uma distância mínima de 3,0 m da parede, e evitar reflexões da onda acústica;
- c) em altura recomendada pelo fabricante do equipamento;
- d) com o protetor de vento acoplado e próximo ao local onde o microfone seja instalado.

4.1.2 Programação do sismógrafo (pressão acústica) e tempo de captação

Quando apenas ou preferencialmente a pressão acústica for o objeto de monitoramento desejado, o nível de disparo desse canal deve ser baixo o suficiente para disparar a unidade pela pressão acústica proveniente da fonte que se deseje medir e suficientemente alto para minimizar a ocorrência de falsos disparos provocados por outras fontes (inclusive vento).

O tempo programado para captar e gravar um evento deve ser suficiente para registrar a totalidade da onda de vibração e da onda de pressão acústica, em um mesmo registro sismográfico.

4.2 Velocidade de vibração de partícula

Para verificação do critério estabelecido em 5.3, devem ser adotados os seguintes procedimentos de 4.2.1 a 4.2.3.

4.2.1 Instalação do sensor (geofone)

Quando a medição for executada junto ao limite da área de operação do empreendimento, instalar o sensor no ponto onde presumivelmente deve ser atingido o maior valor de velocidade de vibração de partícula.

ABNT NBR 9653:2018

Quando a medição for executada em locais onde existam edificações, instalar os sensores preferencialmente em terreno natural ou aterro consolidado, evitando sempre que possível solo desagregado, assim como calçadas, passarelas ou qualquer tipo de piso pavimentado. O sensor deve ser instalado o mais próximo possível da edificação monitorada (a menos de 3 m desta ou 10 % da distância à fonte, o que for menor) e no lado voltado para o local da detonação.

O geofone contendo os transdutores deve ser nivelado da melhor forma possível, posicionando-o de forma a que o canal longitudinal/radial fique apontado para o local da detonação ou, pelo menos, para o ponto da área central da detonação quando estiverem sendo monitoradas detonações em diferentes locais do empreendimento a partir de um ponto fixo de monitoramento.

4.2.2 Fixação do sensor

O sensor de velocidade de vibração de partícula deve ser fixado rigidamente ao meio físico objeto da medição. Na impossibilidade de fixação em solo, este pode ser fixado em rocha, na própria estrutura monitorada ou em um piso pavimentado próximo a ela. Para fixação dos sensores deve ser observado o estabelecido a seguir:

- e) no caso de superfície rígida, o sensor pode ser fixado por grampos ou parafusos apropriados, ou utilizando-se gesso ou outro material adesivo que torne o sensor o mais perfeitamente sólido possível ao meio de propagação (rocha, pavimento e, eventualmente, a própria estrutura);
- f) no caso de solo, deve-se preferencialmente enterrar o sensor (cravando e/ou cobrindo-o com solo), a uma profundidade não inferior a 10 cm e não superior a 30 cm;
- g) alternativamente, quando o solo permitir uma boa fixação, o sensor pode ser simplesmente cravado na superfície limpa do terreno.

4.2.3 Programação do sismógrafo (velocidade de vibração de partícula) e tempo de captação

O nível de disparo (*trigger*) dos canais de vibração deve ser programado de forma a ser baixo o suficiente para acionar o geofone pela vibração proveniente da fonte que se deseja medir e alto o suficiente para minimizar a ocorrência de falsos disparos, provocados por outras fontes. O nível de disparo deve estar ligeiramente acima do esperado para vibrações de fundo existentes no entorno do ponto de monitoramento.

O tempo programado para captar e gravar um evento deve ser suficiente para registrar a totalidade da onda de vibração e da onda de pressão acústica, em um mesmo registro sismográfico.

4.3 Características dos equipamentos

4.3.1 Sismógrafo

O instrumento de medição (sismógrafo de engenharia) é um equipamento composto por um conjunto que compreende a unidade de processamento e armazenamento de dados, o transdutor de vibração (geofone /acelerômetro) e o transdutor de pressão acústica (microfone), univocamente identificados e calibrados em conjunto. O aparelho de medição deve:

- a) possuir sistema de verificação interna por pulso eletrônico (autochecagem);
- b) dispor de capacidade de armazenamento de eventos sísmicos (memória);
- c) estar preparado para efetuar medições em temperaturas compreendidas na faixa de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$;

- d) registrar instantaneamente os valores de velocidade de vibração de partícula de pico em três direções mutuamente perpendiculares (L, T e V), sendo os valores expressos em milímetros por segundo (mm/s) com suas respectivas frequências de pico, assim como exibir o valor da velocidade de vibração de partícula resultante de pico
- e) o aparelho deve registrar a pressão acústica.

4.3.1.1 Calibração do sismógrafo

A calibração do instrumento de medição (sismógrafo de engenharia) deve ser realizada preferencialmente por laboratório de calibração integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou laboratório de calibração acreditado por um organismo de acreditação com o qual o INMETRO mantenha acordo de reconhecimento mútuo, dentro de um intervalo máximo de 12 meses, salvo determinação contrária expressa pelo usuário do equipamento embasada em estudo do comportamento de sua deriva (respeitados os limites de tolerância determinados pelo fabricante do equipamento), não podendo exceder a 24 meses.

Alternativamente, o instrumento de medição (sismógrafo de engenharia) pode ser calibrado em laboratório reconhecido por rede metrológica em âmbito estadual integrante do Fórum de Redes Estaduais e que disponha de um sistema de reconhecimento de competência de laboratórios com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Eventualmente, para casos em que não seja possível a calibração de determinados modelos de sismógrafo em laboratórios que atendam aos requisitos estabelecidos nesta Norma, a calibração pode ser realizada por laboratório de calibração que tenha no mínimo comprovação de rastreabilidade dos equipamentos de referência (padrões) por meio de certificados emitidos por laboratórios integrantes da RBC ou laboratório de calibração acreditado por um organismo de acreditação com o qual o INMETRO mantenha acordo de reconhecimento mútuo e desde que os certificados de calibração atendam os requisitos de 4.3.1.2. Esta condição excepcional é aceita por um prazo máximo de dois anos.

4.3.1.2 Certificado de calibração

O certificado de calibração do aparelho de medição (sismógrafo de engenharia) a ser fornecido pelo laboratório deve atender no mínimo aos seguintes requisitos:

- a) apresentar resultados conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025;
- b) identificar os padrões utilizados e comprovar sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades (SI), junto a laboratório que atenda aos requisitos do primeiro parágrafo de 4.3.1.1;
- c) os resultados da calibração devem ser preferencialmente demonstrados na unidade do sistema métrico internacional; milímetros por segundo (mm/s) para velocidade de vibração de partícula de pico e pascal (Pa) para pico de pressão acústica.

NOTA Quando os resultados não forem demonstrados no sistema métrico internacional (SI), informar os fatores de conversão no certificado de calibração.

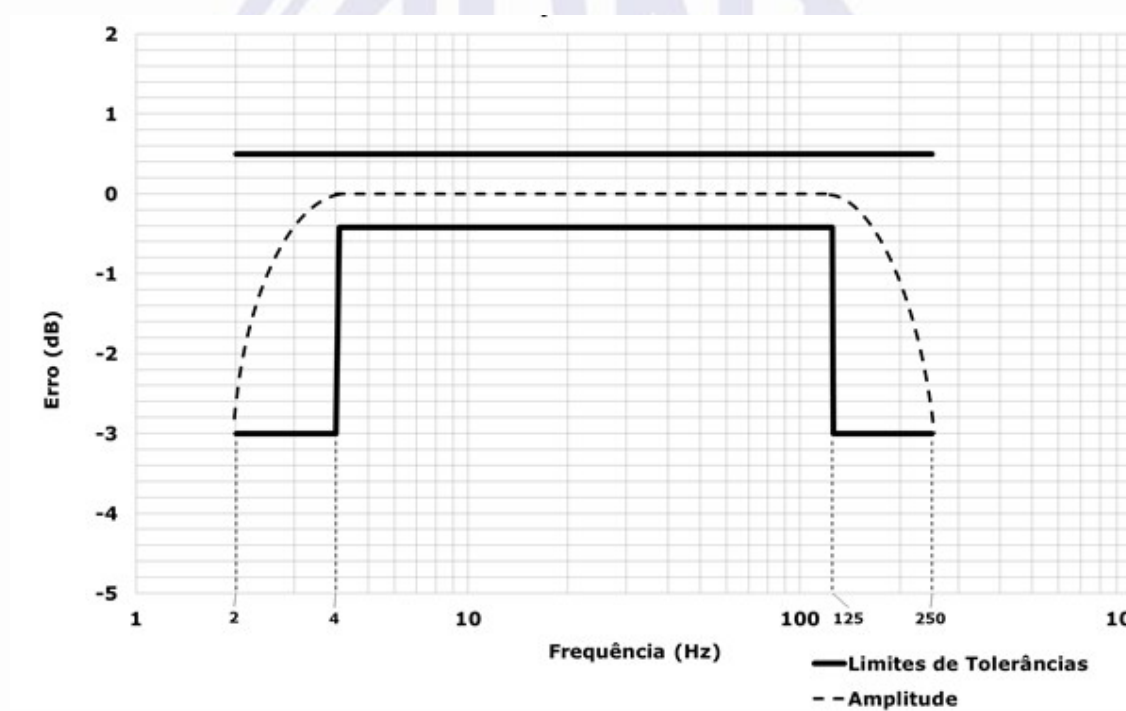
- d) ser calibrado em no mínimo oito pontos distribuídos na faixa de 2 Hz a 250 Hz, incluindo os extremos, tanto para velocidade de vibração de partícula de pico quanto para pico de pressão acústica;
- e) apresentar, em formato de tabela e/ou gráfico, os resultados das medições do aparelho antes de qualquer ajuste (como recebido), acompanhados de suas devidas incertezas de medição;

ABNT NBR 9653:2018

- f) apresentar, em formato de tabela e/ou gráfico, os resultados da calibração realizada após ajustes caso estes tenham ocorrido acompanhados de suas devidas incertezas de medição;
- g) em local pertinente, demonstrar que os resultados constantes do certificado de calibração atendem ou não aos limites de tolerância das Tabelas 1 e 2 e respectivas Figuras 1 e 2.

Tabela 1 – Tolerâncias para calibração do geofone

Frequência Hz	Tolerância
2 a < 4	+ 5 % a – 3 dB
4 a 125	$\pm 5 \%$ ou $\pm 0,5$ mm/s, o que for maior
> 125 a 250	+ 5 % a – 3 dB

**Figura 1 – Tolerâncias para calibração do geofone****Tabela 2 – Tolerâncias para calibração do microfone**

Frequência Hz	Tolerância dB
2 a < 4	+1 a – 4
4 até 125	± 1
>125 a 250	+1 a – 4

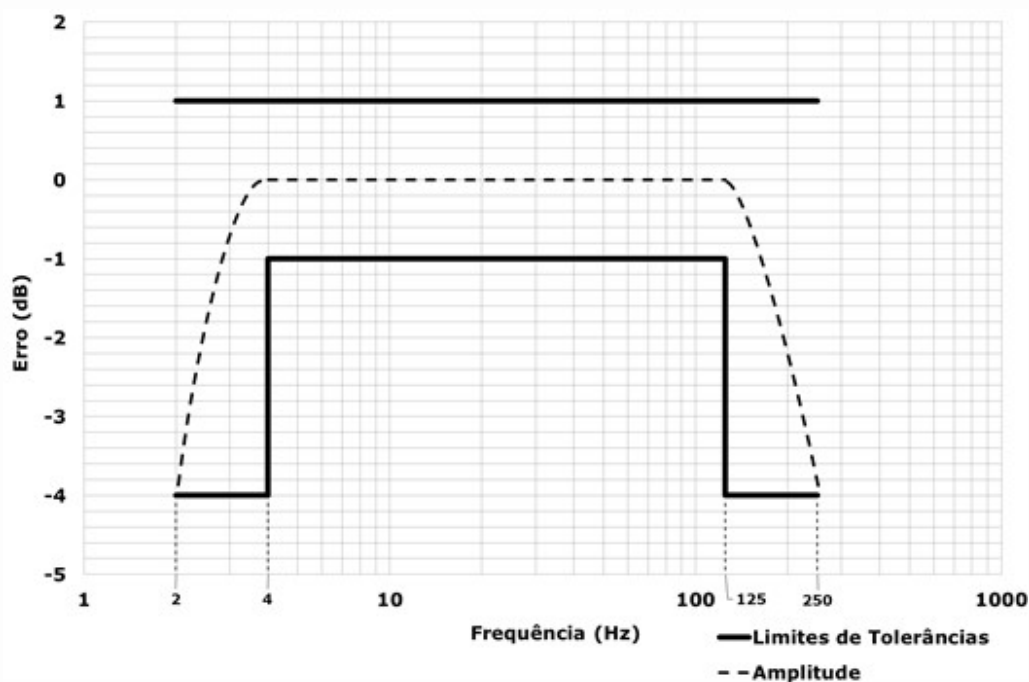


Figura 2 – Tolerâncias para calibração do microfone

Em caso de não atendimento a qualquer um dos limites de tolerância, o aparelho deve ser submetido ao correspondente ajuste e, neste caso, uma nova calibração deve ser realizada que demonstre a correção do desvio inicialmente observado.

4.3.2 Sensores de vibração

Os sensores de vibração devem apresentar, como especificação mínima:

- faixa de frequência: 2 Hz a 250 Hz;
- erro máximo: $\pm 5\%$ ou 0,5 mm/s, o que for maior, na faixa de 4 Hz a 125 Hz; de $+5\%$ a -3% dB, nas faixas de 2 Hz a < 4 Hz e de > 125 Hz a 250 Hz;
- realizar medição da amplitude de velocidade de vibração de partícula no intervalo de 0,13 mm/s a 130 mm/s na faixa de frequência de 2 Hz a 250 Hz;
- resolução mínima de 0,13 mm/s;
- a taxa de amostragem mínima deve ser de 1 000 pontos por segundo por canal.

4.3.3 Sensores de pressão acústica

Os sensores de pressão acústica devem apresentar, como especificação mínima:

- faixa de frequência: 2 Hz a 250 Hz;
- erro máximo: ± 1 dB, na faixa de 4 Hz a 125 Hz; de $+1$ dB a -4 dB, nas faixas de 2 Hz a < 4 Hz e de > 125 Hz a 250 Hz;
- realizar medição da amplitude de pressão acústica no intervalo de 100 dBL (2 Pa) a 142 dBL (251,8 Pa) na faixa de frequência de 2 Hz a 250 Hz.

ABNT NBR 9653:2018**4.4 Relatório de ensaio sismográfico**

O relatório de ensaio sismográfico, quando destinado a servir de documento comprobatório de atendimento a normas, legislações, especificações técnicas, ou quaisquer regulamentações provenientes de Órgão Oficial, deve ser elaborado e emitido por profissional/laboratório de ensaio pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) podendo, alternativamente, ser reconhecido por uma rede metrológica em âmbito estadual integrante do Fórum de Redes Estaduais, que disponham de um sistema de reconhecimento de competência de laboratórios com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou, ainda, por profissional legalmente habilitado com registro no órgão de classe competente, tecnicamente capacitado, contendo no mínimo as seguintes informações:

- a) título;
- b) identificação unívoca do relatório de ensaio e em cada página uma identificação que assegure que a página seja reconhecida como parte integrante desse relatório de ensaio e uma clara identificação do final do relatório;
- c) nome e endereço do cliente;
- d) data e hora da medição;
- e) identificação do método e/ou procedimento utilizado para a realização do ensaio;
- f) descrição unívoca (marca, modelo e número de série), rastreabilidade e validade dos certificados de calibração dos sismógrafos utilizados no ensaio;
- g) identificação dos responsáveis pelo ensaio e pela emissão do relatório;
- h) identificação do local de detonação;

NOTA 1 É recomendável que a identificação seja feita por registro fotográfico com data e suas coordenadas topográficas ou geográficas.

- i) identificação do local de monitoramento com endereço ou outra referência que caracterize o local, registro fotográfico com data e coordenadas topográficas;

NOTA 2 Convém que as coordenadas topográficas sejam obtidas por aparelho ou programa para “*smartphone*” GPS (Sistema de Posicionamento Global) em UTM – Universal Transversa de Mercator, configurado preferencialmente para o Datum SIRGAS 2000, conforme estabelece a Resolução nº 1/2005 de 25/02/2005 do IBGE, ou, quando for o caso, especificando o Datum alternativo utilizado. Alternativamente, pode ser utilizado o sistema de coordenadas geográficas.

- j) resultados do ensaio explicitando pelo menos data, hora, descrição do local da detonação e do local de monitoramento, distância da detonação ao ponto de monitoramento (calculada preferencialmente a partir de coordenadas topográficas ou geográficas obtidas por GPS), valores de velocidade de vibração de partícula de pico, frequências de vibração de partícula de pico, velocidade de vibração de partícula de pico resultante, pico de pressão acústica;
- k) quando pertinente ao escopo do ensaio realizado, proceder à análise comparativa dos resultados obtidos com os limites preconizados por esta Norma ou por qualquer outra especificação técnica aplicável ao tipo de ensaio realizado;

NOTA 3 Preferencialmente, analisar os resultados a partir de tabelas e/ou gráficos comparativos.

- l) uma declaração sobre a incerteza de medição;
- m) onde pertinente, uma declaração de que os resultados se referem somente aos eventos-objeto do referido ensaio;
- n) desvios, adições ou exclusões do método de ensaio e informações sobre condições específicas de ensaio, tais como condições ambientais adversas, interferências não previstas durante o ensaio e outras informações similares;
- o) conclusões passíveis de serem tiradas do ensaio realizado;
- p) devem constar como anexos ao Relatório de Monitoramento, os registros sismográficos emitidos pelo próprio programa de análise do sismógrafo, de forma inviolável, contendo no mínimo as informações constantes do Anexo A;
- q) devem ser anexados os planos de fogo efetivamente executados (boletim de detonação/relatório de fogo) a serem disponibilizados pelo executor da detonação conforme modelo constante do Anexo B;

5 Requisitos de avaliação

Em operações de desmonte de rocha por explosivos, devem ser observadas as condições estabelecidas em 5.1 a 5.3.

5.1 Ultralancamento

O ultralancamento não pode ocorrer além da área operacional do empreendimento, respeitadas as normas internas de segurança referentes à operação de desmonte.

5.2 Pressão acústica

A pressão acústica, medida além da área de operação, não pode ultrapassar o valor de 100 Pa, o que corresponde a um nível de pressão acústica de 134 dBL pico.

5.3 Velocidade de vibração de partícula de pico

Os riscos de ocorrência de danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico devem ser avaliados levando-se em consideração a magnitude e a frequência de vibração de partícula.

Os limites para velocidade de vibração de partícula de pico acima dos quais podem ocorrer danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico são apresentados numericamente na Tabela 3 e graficamente na Figura 3.

ABNT NBR 9653:2018

Tabela 3 – Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência

Faixa de frequência ^a	Limite de velocidade de vibração de partícula de pico
4 Hz a 15 Hz	Iniciando em 15 mm/s, aumenta linearmente até 20 mm/s
15 Hz a 40 Hz	Acima de 20 mm/s, aumenta linearmente até 50 mm/s
Acima de 40 Hz	50 mm/s

^a Para valores de frequência abaixo de 4 Hz, deve ser utilizado como limite o critério de deslocamento de partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico).

NOTA 1 Hz corresponde a uma oscilação por segundo.

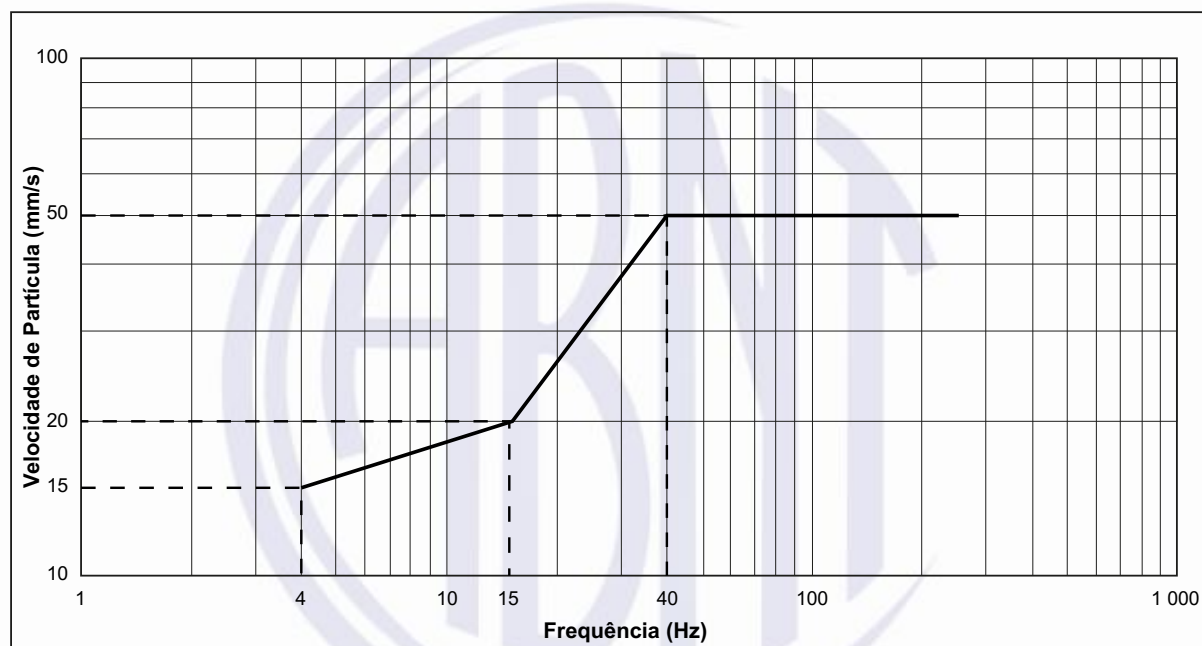


Figura 3 – Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência

6 Recomendações gerais

6.1 Resposta humana

Com relação ao conforto das populações vizinhas às minerações, são recomendáveis os seguintes procedimentos:

- implantação de um sistema de informação à população quanto às atividades de desmonte, envolvendo aspectos como sinalização, horário de detonação, procedimentos de segurança adotados e outros;
- estabelecimento de um registro de reclamações em formulário adequado, contendo pelo menos:
 - nome e endereço do reclamante;
 - data e horário de evento gerador de reclamação;
 - tipo de incômodo verificado;
 - providências tomadas pela empresa para minimizar os aspectos relativos ao objeto de reclamação;

- c) adoção de medidas adequadas, de forma a minimizar os efeitos para a população sempre quando constatada a criticidade do impacto-alvo da reclamação;
- d) adoção sempre que necessária do uso de técnicas e insumos apropriados de modo a minimizar os impactos ambientais;
- e) estabelecimento de um setor da empresa responsável pela comunicação com a comunidade por meio de agente familiarizado com as operações de produção. A comunicação pode ser realizada por telefone, *e-mail*, pessoalmente etc. A tratativa e, principalmente, o retorno quanto à tratativa das reclamações devem ser realizados utilizando o registro das alíneas b e c. Sempre que ações forem tomadas com o intuito de sanar o tema advindo de reclamações, deve ser comunicado ao(s) reclamante(s) a tratativa implementada;
- f) promoção de capacitação para as pessoas envolvidas no processo de desmonte em relação a procedimentos que minimizem os impactos ambientais;
- g) manutenção do registro de todos os relatórios, por período mínimo de um ano, para eventual verificação do órgão fiscalizador local;
- h) estabelecimento de um plano de monitoramento das detonações compatível com as necessidades específicas de cada empreendimento.

6.2 Situações excepcionais

Quando, por motivos excepcionais, houver o impedimento da realização do monitoramento sismográfico, pode ser considerada atendida esta Norma com relação a 5.3, se for obedecida uma distância escalonada que cumpra com os seguintes requisitos:

$$DE \geq 40 \text{ m/kg}^{0,5}, \text{ para } D \leq 300 \text{ m}$$

sendo

$$DE = D/Q^{0,5}$$

onde

D é a distância horizontal entre o ponto de medição e o ponto mais próximo da detonação, expressa em metros (m);

Q é a carga máxima de explosivos a ser detonada por espera, expressa em quilogramas (kg).

Anexo A (informativo)

Informações dos registros sismográficos

As informações a seguir fazem parte dos registros sismográfico anexados aos relatórios de monitoramento:

- a) data da última calibração do aparelho;
- b) data e horário do registro;
- c) identificação do cliente, local da detonação e local de monitoramento;
- d) distância entre o local da detonação e o local monitorado (quando disponível);

NOTA Distância obtida a partir das coordenadas topográficas levantadas com a utilização de função matemática pertinente.
- e) identificação do responsável pela operação do aparelho;
- f) valores mínimos de disparo (trigger) para velocidade de vibração de partícula e pressão acústica;
- g) tempo da janela de captação do registro;
- h) taxa de captação;
- i) identificação da autochecagem de funcionamento de cada canal de medição;
- j) valores de pico da velocidade de vibração de partícula para cada uma das três componentes (l, t e v);
- k) valores de pico da aceleração de partícula para cada uma das três componentes (l, t e v);
- l) valores de pico do deslocamento de partícula para cada uma das três componentes (l, t e v);
- m) valores da frequência associada ao pico da velocidade para cada componente tri-ortogonal;
- n) máximo valor da velocidade de vibração de partícula resultante de pico;
- o) máximo valor da pressão acústica associada a uma frequência;
- p) sismograma.

Anexo B (informativo)

Modelos de cadastros de detonação

Cadastro de detonação tipo I					
Local		Fogo nº.	Data		
		Horário	Folha nº.		
Perfuração		Previsto	Executado	Observações	
Espaçamento (m)					
Afastamento (m)					
Profundidade (m)					
Subfuração (m)					
Tampão (m)					
Altura de carga (m)					
Diâmetro dos furos Total de furos		cm/pol			
Inclinação dos furos					
Volume teórico (m ³)					
Altura de bancada média (m)					
Explosivo		1	2	3	Observações
Tipo					
Nome					
Cartuchos	(kg)				
Granel	(kg)				
Total utilizado	(kg)				
Total geral de explosivo	(kg)				
Razão de carga	(kg/m ³)				
Carga máxima por espera considerada	(kg)				
Número de furos da carga máxima:					

ABNT NBR 9653:2018

Cadastro de detonação tipo I (continuação)			
Iniciação			
Método de iniciação	Tubo de choque	Elétrico/eletrônico	Cordel detonate
Tipo			m
Número de peças Tempo (ms)			
Ligação			Obs.:
Coluna			
Condições meteorológicas	Chuva/Seco		
Direção do vento	N S L O		
Distância detonação – sismógrafo		m	
Atenção Desenho de croqui com tempos e sequência de iniciação			

Cadastro de detonação tipo II										
Local					Fogo nº.				Data	
					Horário				Folha nº.	
Linha nº.	Furo nº	Espaçamento m	Afastamento m	Profundidade m	Cartuchos de explosivos			Total de cartuchos	Tampão	Obs.
					1	2	3			
Observações										
Nome do responsável					Assinatura					

Bibliografia

- [1] Decreto nº 227, de 28.02.67 – Código de Mineração – D.O.U. 28.02.67
- [2] ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
- [3] ABNT NBR 6122, Projeto e execução de fundações – Procedimento
- [4] ANSI S1.4 (Rev. 2001) – Specification for sound level meters
- [5] BS 7382-2, Evaluation and measurement for vibration in buildings – Part 2: Guide to damage levels from groundborn vibration
- [6] Calibration Documentation for Blasting Seismographs – 2015 - ISEE - INTERNATIONAL SOCIETY OF EXPLOSIVES ENGINEERS (Draft)
- [7] Field practice guidelines for blasting seismographs – 2015 – ISEE - INTERNATIONAL SOCIETY OF EXPLOSIVES ENGINEERS
- [8] Performance-specifications-for-blasting-seismographs – 2011 – ISEE - INTERNATIONAL SOCIETY OF EXPLOSIVES ENGINEERS
- [9] RI8506 – Measurement of Blast-Induced Ground Vibrations and Seismograph Calibration – US BUREAU OF MINES
- [10] RI8507 – Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration From Surface Mine Blasting – US BUREAU OF MINES
- [11] RI8508 – Airblast Instrumentation and Measurement Techniques for Surface Mine Blasting – US BUREAU OF MINES – 1989